



MATWINGS TECHNOLOGY

天鹭科技

A I 驱 动 的 全 栈 式 蛋 白 质 研 发 平 台

关于天鹭科技



天鹭科技是一家以**AI驱动的全栈式蛋白质研发平台**公司，
以自研蛋白质大模型为核心引擎，开发科研智能体与自动化实验装置MatwingsVenus™（晓鹭™），
打造了AI驱动的蛋白质研发全栈式平台：
从市场/文献/专利调研，到分子设计、小试验证、中试工艺优化，直至产业放大生产，
让AI全面走进应用场景，加速以蛋白质为底层芯片的各种生物产品的研发。

2021.9
天鹭科技成立

2022.3
数千万元种子轮融资
(耀途领投)

2023.8
国家高新技术企业

2023.10
数千万元PreA轮融资
(金沙江联合、本草…)

2024.9
上海市“专精特新”
中小企业

2024.9
工信部“创客中国”专题赛
全国一等奖

2024.11
超亿元A轮融资
(启明创投、涌铎…)

2024.11
工信部“创客中国”企业组
全国二等奖

2025.7
工信部AI生物制造
优秀典型案例

2026.2
超2亿元A+轮融资
(中国石油、国投招商、
上海未来产业基金…)

蛋白质研发痛点与范式转移

天鹭模式：精准预测

传统研发范式：随机试错

干实验痛点

- 依赖专家经验
- 方法精度低
- 难以大规模设计

湿实验痛点

- 高成本、长时间
- 阳性率低
- 数据孤岛

研发周期：3-5年



实验数量：成千上万



阳性率：<5%



范式变化

研发周期：2-6月



试验数量：≈100个



阳性率：>40%



干实验赋能

- 大模型驱动
- 高精度预测
- 对话式设计

湿实验加速

- 低成本、短周期
- 自动化闭环
- 数据飞轮效应

「从筛选到设计、从试错到预测、从小规模到平台化」

核心平台能力：MatwingsVenus™（晓鹭™）系列

核心AI模型

蛋白质设计通用人工智能



数据飞轮反馈

模型精度持续增长引擎

MatwingsVenus™
晓鹭™



扫码注册体验



AI蛋白设计智能体

对话式轻量级AI生物设计平台



自动化实验室

7*24h 自动产生实验数据



平台能力：MatwingsVenus™（晓鹭™）大模型

AI蛋白质设计通用大模型MatwingsVenus™（晓鹭™）的目标

「通过三层AI模型筛选，力争使用极少量湿实验就把一个优异蛋白产品开发出来」



平台能力： 对话式蛋白质研发干湿闭环智能体 MatwingsVenus™（晓鹭™）

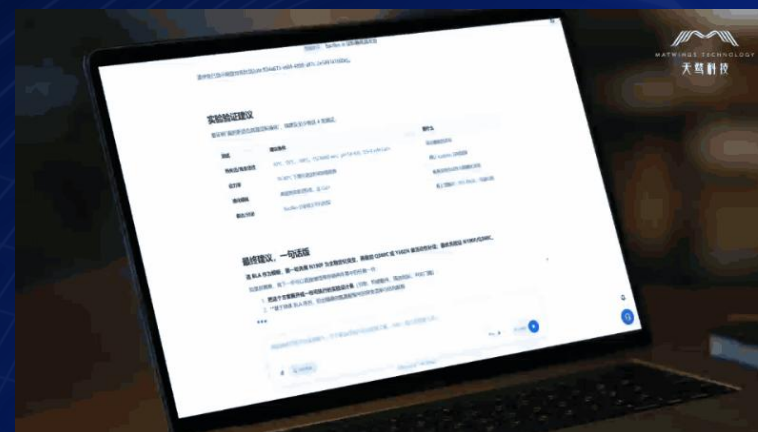
对话式轻量级AI生物设计平台



- 智能对话科研助手
- 高效辅助蛋白质发现与进化
- 智能打通干湿实验

×

自动化生物实验平台



- 7天*24小时
- 提高效率
- 数据更统一，更标准

「从云端到现实 给AI一个共享实验室」

数据支撑：数据创新 所获荣誉

MatwingsVenus™（晓鹭™）Pod蛋白质序列数据集



入选首批国家高质量数据集典型案例

2025 年“数据要素×”大赛全国总决赛获奖名单					
序号	赛道	项目名称	牵头单位	参与单位	获得奖项
12	金融服务	甘露工程 3.0	青海锦诚投资管理有限公司	深圳深度国际数据科技有限公司	优秀奖-应用实践奖
13	金融服务	多模态数据融合驱动零售金融风险决策体系范式革新	马上消费金融股份有限公司	上海交通大学	优秀奖-发展潜力奖
1	科技创新	科学数据汇青藏，乘数效应聚发展	国家青藏高原科学数据中心（中国科学院青藏高原所）	西藏大学	一等奖
2	科技创新	VenusPod—融合 AI 与超大规模蛋白质数据，赋能生物制造研发范式变革	上海交通大学		二等奖

关于2025年“数据要素×”大赛上海分赛拟获奖项目名单的公示

时间：2025.08.16

关于2025年“数据要素×”大赛上海分赛拟获奖项目名单的公示

按照《关于举办2025年“数据要素×”大赛上海分赛的通知》（沪数函〔2025〕27号）有关安排，决赛评审工作已于近期结束，形成了上海分赛拟获奖项目名单。（详见附件，各赛道按项目拟获奖类别排序）。

科技创新赛道		
VenusPod：赋能AI蛋白质设计的蛋白质数据平台	上海交通大学	一等奖

项目斩获“数据要素×”大赛科技创新赛道

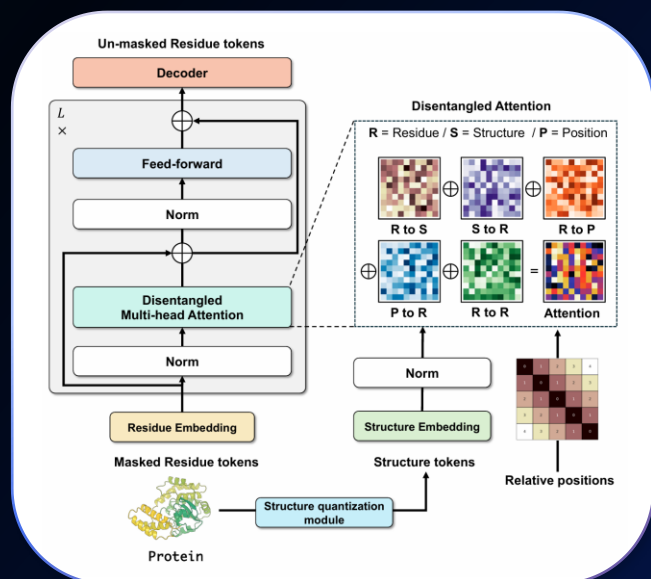
全国总决赛科技创新赛道二等奖

上海分赛一等奖

算法支撑：全球领先的基座大模型

第三方权威国际榜单排名国际领先

哈佛医学院建立蛋白质功能零样本预测精度榜单（ProteinGym）



Mingchen Li, et al., *NeurIPS*, 2024.
Yang Tan, et al., *ISMB/ECCB*, 2025



278个蛋白质、过百万实验数据测试集，近100个模型
Meta，微软，Salesforce，牛津，斯坦福，哈佛等参与

赋能案例1：耐碱亲和层析填料蛋白



产品价值

某上市药企**年销售额近百亿**的明星产品纯化过程中**关键原料**



改造需求

该蛋白质耐碱性较差，使用**寿命短**，导致纯化**成本高**



产业化阶段

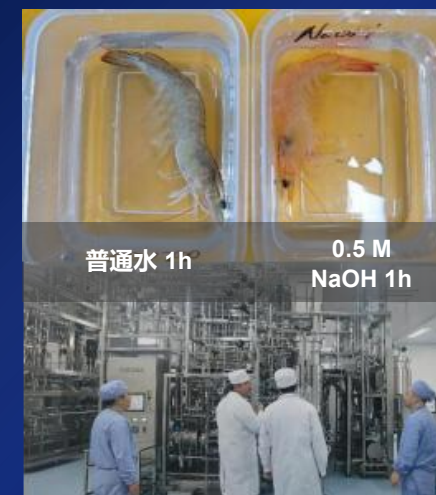
已完成多个批次**5000L**的放大生产



改造效果：降本增效，助力企业降低千万成本



Science Advances (2024), eLife (2025)



全球首个大模型设计实现产业化的蛋白质产品

11 个月
开发周期

提高 **4** 倍
蛋白质耐碱性

延长 **100%**
填料使用寿命

降低 **>1000** 万元/年
成本

赋能案例2：酶法生产维生素衍生物



产品价值

酶法合成某维生素衍生物，广泛用于**营养保健**和**化妆品**的功效成分



改造需求

通过提升关键酶的比酶活、稳定性、表达量，以**提高底物转化率、减少投酶量**

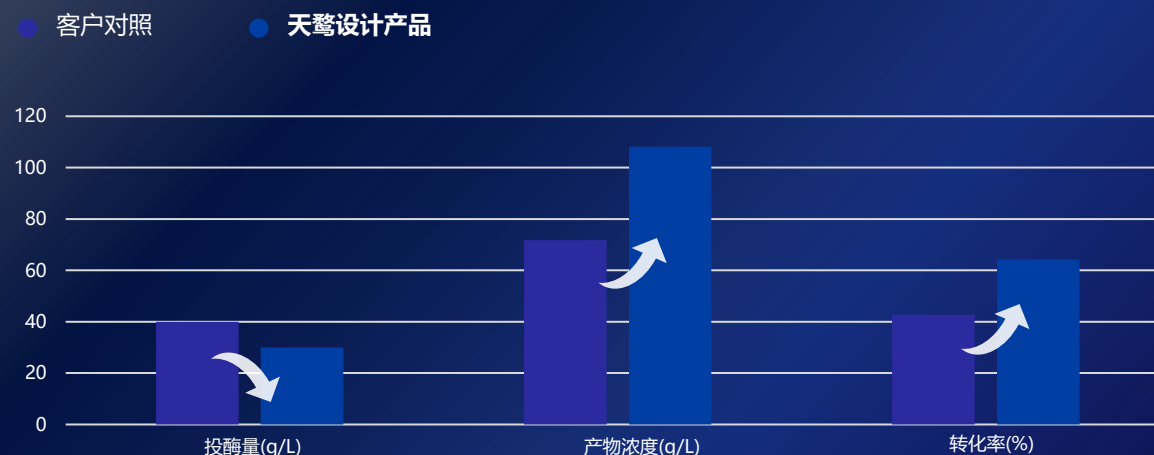


产业化阶段

已实现**20000L**稳定生产，客户年产**40余吨**



改造效果



相同底物载量、糖基供体比例、反应条件下

3 个月
开发周期

提高 **50%**
底物转化率

减少 **25%**
投酶量

超 **1000** 万元/年
新增产值

生态落地案例1：蛋白原料



产品价值

Protein A填料全球市场规模**超过15亿美元**



产品价值

Protein A亲和填料是**抗体纯化**中的重要亲和介质，占亲和色谱介质市场的90%以上

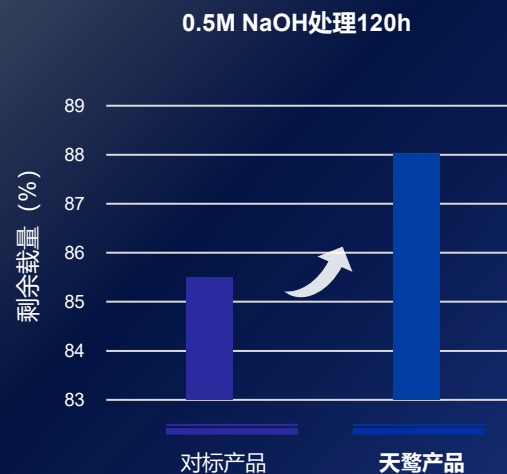


产业化阶段

已完成**5000L**的放大生产



改造效果



12 个月
开发周期

高于 **88%**
120h碱处理剩余载量

~ **80** g/L
动态载量

完成 **5000L**
放大生产

生态落地案例2：大分子药

市场规模

全球创新药市场超1万亿美元

大分子眼科

工程化改造眼科双特异性抗体实现高浓度低粘度制剂。
AI定向进化双抗药物分子，
高浓度下降低粘度13cP

01

大分子口服耐酶切

降尿酸大分子实现口服耐酶切。
AI定向进化尿酸酶分子，
模拟肠液稳定性提高67倍，
SIF活性半衰期大于7h

02

药物分子延长PK

某自免靶点药物分子延长PK。
AI定向进化药物分子，实现
人源化小鼠体内半衰期提升6
倍，长达240h以上

03



成为世界领先的蛋白质创新引擎

「联系我们」

邮箱: info@matwings.com

电话: 13761771520

地址: 上海市闵行区园美路58号1栋16层

网站: www.matwings.com



扫码关注
天鹭科技微信公众号



扫码添加
天鹭科技微信客服



扫码体验
MatwingsVenus™ (晓鹭™)